LEMBAR LATIHAN DAN PEMBAHASAN MATEMATIS

TOPIK 04: KETERKONTROLAN & KETEROBSERVASIAN SISTEM KONTINU

Mata Kuliah: MA4171 Teori Kontrol Linear — FMIPA ITB

No. 1

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-3 dengan representasi ruang keadaan:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

(a) Hitung vektor-vektor kolom AB dan A^2B.

(b) Susun matriks keterkontrolan Kalman $\mathcal{C}$ dan hitung nilai determinannya.

(c) Tentukan apakah sistem tersebut terkontrol penuh (*controllable*).

(d) Berdasarkan Teorema Cayley-Hamilton, jelaskan mengapa uji rank matriks keterkontrolan cukup dievaluasi hingga perpangkatan matriks $A^{n-1}B$.

Penyelesaian:

(a) Perhitungan Vektor Kolom AB dan A^2B

Perkalian matriks dinamika A dengan vektor masukan B:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0(0) + 1(1) + 0(1) \\ 0(0) + 0(1) + 1(1) \\ -2(0) - 5(1) - 4(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -9 \end{bmatrix}$$

Perkalian berikutnya untuk memperoleh A^2B:

$$A^2B = A(AB) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ -2(1) - 5(1) - 4(-9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ -7 + 36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ 29 \end{bmatrix}$$

(b) Konstruksi Matriks Keterkontrolan dan Perhitungan Determinan

Matriks keterkontrolan Kalman untuk sistem orde $n = 3$ disusun dari kolom-kolom $[B \;\; AB \;\; A^2B]$:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -9 \\ 1 & -9 & 29 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks $\mathcal{C}$ dievaluasi melalui ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama:

$$\begin{aligned} \det(\mathcal{C}) &= 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -9 \\ -9 & 29 \end{bmatrix} - 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -9 \\ 1 & 29 \end{bmatrix} + 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -9 \end{bmatrix} \\ &= -1(29 - (-9)) + 1(-9 - 1) \\ &= -1(38) + 1(-10) = -48 \end{aligned}$$

(c) Kesimpulan Keterkontrolan Sistem

Karena $\det(\mathcal{C}) = -48 \neq 0$, matriks $\mathcal{C}$ berderajat penuh:

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 3 = n$$

Berdasarkan Kriteria Rank Kalman, sistem terbukti **terkontrol penuh (*controllable*)**.

(d) Justifikasi Berdasarkan Teorema Cayley-Hamilton

Polinomial karakteristik matriks A berderajat 3 dinyatakan oleh:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 2$$

Berdasarkan Teorema Cayley-Hamilton, setiap matriks bujursangkar memenuhi persamaan karakteristiknya sendiri:

$$A^3 + 4A^2 + 5A + 2I = 0 \implies A^3 = -4A^2 - 5A - 2I$$

Jika kedua ruas dikalikan dengan vektor B:

$$A^3B = -4A^2B - 5AB - 2B$$

Vektor kolom A^3B merupakan kombinasi linear dari kolom-kolom B, AB, dan A^2B. Secara induksi matematis, untuk setiap $k \geq n$, suku A^kB selalu berada di dalam ruang rentang linear (*column space*) yang dibentuk oleh $\{B, AB, \ldots, A^{n-1}B\}$, sehingga kolom-kolom dengan pangkat yang lebih tinggi tidak akan pernah menambah rank dari matriks keterkontrolan.

No. 2

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-3 dengan matriks dinamika A dan matriks keluaran C sebagai berikut:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Hitung vektor-vektor baris CA dan CA^2.

(b) Susun matriks keterobservasian Kalman $\mathcal{O}$ dan hitung determinannya.

(c) Tentukan apakah sistem tersebut terobservasi penuh (*observable*).

(d) Tentukan ruang nol (*unobservable subspace*) dari matriks $\mathcal{O}$ dan jelaskan interpretasi fisisnya.

Penyelesaian:

(a) Perhitungan Vektor Baris CA dan CA^2

Perkalian matriks keluaran C dengan matriks sistem A:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(1) & 1(2) + 0(-1) + 1(0) & 1(0) + 0(1) + 1(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Perkalian baris berikutnya untuk memperoleh CA^2:

$$CA^2 = (CA)A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1(2) + 2(-1) & 2(1) - 2(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

(b) Konstruksi Matriks Keterobservasian dan Perhitungan Determinan

Matriks keterobservasian Kalman $\mathcal{O}$ dibentuk dari tumpukan vektor baris $\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Determinannya dihitung melalui ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua yang memuat dua elemen nol:

$$\det(\mathcal{O}) = 2 \cdot (-1)^{2+2} \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = 2(6-1) = 2(5) = 10$$

(c) Kesimpulan Keterobservasian Sistem

Karena nilai determinan $\det(\mathcal{O}) = 10 \neq 0$, matriks memiliki rank penuh:

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 3 = n$$

Berdasarkan Kriteria Rank Kalman, sistem terbukti **terobservasi penuh (*observable*)**.

(d) Ruang Nol (*Unobservable Subspace*)

Ruang nol dari matriks keterobservasian didefinisikan sebagai himpunan seluruh vektor keadaan $\mathbf{x}$ yang menghasilkan keluaran nol identik untuk seluruh waktu ketika masukan nol:

$$\text{Ker}(\mathcal{O}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathcal{O}\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

Karena $\det(\mathcal{O}) \neq 0$, matriks $\mathcal{O}$ bersifat invertibel, sehingga solusi dari sistem persamaan linear homogen $\mathcal{O}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ adalah solusi trivial tunggal:

$$\text{Ker}(\mathcal{O}) = \{\mathbf{0}\}$$

Secara fisis, dimensi subruang tak-terobservasi adalah 0, yang menegaskan bahwa tidak ada lintasan keadaan tak-nol dalam sistem yang tersembunyi dari pengamatan sinyal keluaran $y(t)$. Setiap perubahan pada seluruh variabel keadaan dapat dideteksi dan direkonstruksi dari sinyal keluaran.

No. 3

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-2 yang memuat parameter skalar α dan β:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ \beta \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Tentukan matriks keterkontrolan $\mathcal{C}(\alpha, \beta)$ dan hitung determinannya sebagai fungsi dari α dan β.

(b) Tentukan syarat perlu dan cukup pada nilai parameter α dan β agar sistem terkontrol penuh.

(c) Tentukan matriks keterobservasian $\mathcal{O}(\alpha)$ dan tentukan nilai parameter α yang menyebabkan sistem kehilangan sifat keterobservasiannya.

(d) Berikan interpretasi geometris dari hilangnya keterkontrolan saat $\beta = 0$.

Penyelesaian:

(a) Matriks Keterkontrolan dan Determinan

Dihitung perkalian matriks untuk kolom kedua:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\alpha\beta \\ 2\beta \end{bmatrix}$$

Matriks keterkontrolan sistem:

$$\mathcal{C}(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1+\alpha\beta \\ \beta & 2\beta \end{bmatrix}$$

Determinannya adalah:

$$\det(\mathcal{C}) = 1(2\beta) - \beta(1+\alpha\beta) = 2\beta - \beta - \alpha\beta^2 = \beta - \alpha\beta^2 = \beta(1-\alpha\beta)$$

(b) Syarat Keterkontrolan Penuh

Sistem berorde $n = 2$ terkontrol penuh jika dan hanya jika $\det(\mathcal{C}) \neq 0$. Dari persamaan determinan di atas:

$$\det(\mathcal{C}) \neq 0 \iff \beta \neq 0 \quad \text{dan} \quad \alpha\beta \neq 1$$

Artinya, sistem kehilangan sifat keterkontrolan (*uncontrollable*) jika salah satu dari dua kondisi berikut terpenuhi:

$$\beta = 0 \quad \text{atau} \quad \beta = \frac{1}{\alpha} \quad (\text{untuk } \alpha \neq 0)$$

(c) Matriks Keterobservasian dan Nilai Singular α

Dihitung baris kedua matriks keterobservasian:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha+2 \end{bmatrix}$$

Matriks keterobservasian sistem:

$$\mathcal{O}(\alpha) = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \alpha+2 \end{bmatrix}$$

Determinannya adalah:

$$\det(\mathcal{O}) = 1(\alpha+2) - 1(1) = \alpha + 1$$

Sistem kehilangan sifat keterobservasian (*unobservable*) jika determinannya bernilai nol:

$$\det(\mathcal{O}) = 0 \iff \alpha = -1$$

Untuk seluruh $\alpha \neq -1$, sistem bersifat terobservasi penuh.

(d) Interpretasi Geometris Kasus $\beta = 0$

Saat $\beta = 0$, persamaan diferensial untuk variabel keadaan kedua berbentuk:

$$\dot{x}_2(t) = 2x_2(t) + 0 \cdot u(t) = 2x_2(t)$$

Sinyal masukan $u(t)$ sama sekali tidak memiliki jalur pengaruh ke dalam variabel keadaan $x_2(t)$. Ruang keadaan yang dapat dicapai (*reachable subspace*) tereduksi menjadi garis horizontal sumbu-x_1, yaitu span $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$. Karena dimensi ruang yang dapat dicapai hanya 1 (kurang dari dimensi

ruang keadaan total $n = 2$), keadaan x_2 tidak dapat dikendalikan dari luar, sehingga sistem tak-terkontrol.

No. 4

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu yang matriks dinamikanya telah berada dalam bentuk diagonal terdekopel dengan nilai eigen riil distingtif:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Ujilah keterkontrolan setiap mode eigen menggunakan Kriteria Gilbert untuk matriks diagonal.

(b) Ujilah keterobservasian setiap mode eigen menggunakan Kriteria Gilbert untuk matriks diagonal.

(c) Tentukan klasifikasi keempat subruang keadaan Kalman untuk masing-masing mode eigen $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, dan $\lambda_3 = -3$.

(d) Tentukan fungsi transfer sistem $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ dan tunjukkan mode mana saja yang muncul pada fungsi transfer tersebut.

Penyelesaian:

(a) Uji Keterkontrolan Gilbert

Karena matriks A merupakan matriks diagonal dengan seluruh nilai eigen saling berbeda ($\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$), Kriteria Gilbert menyatakan bahwa sistem terkontrol jika dan hanya jika tidak ada elemen nol pada vektor masukan B:

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Untuk mode $\lambda_1 = -1$: elemen $b_1 = 2 \neq 0 \implies$ **Terkontrol**. - Untuk mode $\lambda_2 = -2$: elemen $b_2 = 0 \implies$ **Tak-terkontrol**. - Untuk mode $\lambda_3 = -3$: elemen $b_3 = 1 \neq 0 \implies$ **Terkontrol**.

Secara keseluruhan, sistem bersifat tak-terkontrol karena mode $\lambda_2 = -2$ tidak terhubung dengan masukan.

(b) Uji Keterobservasian Gilbert

Kriteria Gilbert menyatakan bahwa sistem terobservasi jika dan hanya jika tidak ada elemen nol pada vektor keluaran C:

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

- Untuk mode $\lambda_1 = -1$: elemen $c_1 = 1 \neq 0 \implies$ **Terobservasi**. - Untuk mode $\lambda_2 = -2$: elemen $c_2 = 3 \neq 0 \implies$ **Terobservasi**. - Untuk mode $\lambda_3 = -3$: elemen $c_3 = 0 \implies$ **Tak-terobservasi**.

Secara keseluruhan, sistem bersifat tak-terobservasi karena mode $\lambda_3 = -3$ tidak terhubung dengan keluaran.

(c) Klasifikasi Subruang Kalman Setiap Mode

Berdasarkan hasil evaluasi keterkontrolan dan keterobservasian di atas: - Mode $\lambda_1 = -1$: Terkontrol dan Terobservasi (*controllable and observable mode*). - Mode $\lambda_2 = -2$: Tak-terkontrol tetapi

Terobservasi (*uncontrollable and observable mode*). - Mode $\lambda_3 = -3$: Terkontrol tetapi Takterobservasi (*controllable and unobservable mode*).

(d) Penentuan Fungsi Transfer Sistem

Untuk sistem dengan matriks sistem diagonal, fungsi transfer merupakan jumlahan dari kontribusi masing-masing mode:

$$\begin{aligned} G(s) &= C(sI - A)^{-1}B \\ &= \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-\lambda_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \\ &= \frac{c_1 b_1}{s-\lambda_1} + \frac{c_2 b_2}{s-\lambda_2} + \frac{c_3 b_3}{s-\lambda_3} \end{aligned}$$

Substitusi nilai-nilai parameter:

$$G(s) = \frac{1(2)}{s-(-1)} + \frac{3(0)}{s-(-2)} + \frac{0(1)}{s-(-3)} = \frac{2}{s+1} + 0 + 0 = \frac{2}{s+1}$$

Fungsi transfer sistem tereduksi menjadi orde-1 murni. Hanya mode $\lambda_1 = -1$ (yang terkontrol sekaligus terobservasi) yang muncul pada fungsi transfer masukan-keluaran. Mode λ_2 dan λ_3 lenyap karena tidak memenuhi sifat keterkontrolan dan keterobservasian simultan.

No. 5

Soal: Diberikan sistem LTI dengan matriks dinamika berupa satu blok Jordan berukuran 3×3 yang berasosiasi dengan nilai eigen berulang $\lambda = -2$:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Ujilah keterkontrolan sistem menggunakan Kriteria Gilbert untuk bentuk kanonik Jordan.

(b) Ujilah keterobservasian sistem menggunakan Kriteria Gilbert untuk bentuk kanonik Jordan.

(c) Verifikasi hasil keterkontrolan menggunakan matriks keterkontrolan Kalman $\mathcal{C}$.

(d) Verifikasi hasil keterobservasian menggunakan matriks keterobservasian Kalman $\mathcal{O}$.

Penyelesaian:

(a) Uji Keterkontrolan Gilbert untuk Blok Jordan

Berdasarkan Kriteria Gilbert untuk blok Jordan, suatu blok Jordan J_i terkontrol penuh oleh masukan skalar jika dan hanya jika elemen pada **baris terakhir** dari sub-vektor masukan yang berasosiasi dengan blok tersebut bernilai tidak nol. Pada sistem ini, blok Jordan berorde 3 menempati baris 1 sampai 3. Elemen baris terakhir dari vektor masukan B adalah:

$$b_3 = 0$$

Karena elemen baris terakhir bernilai nol, sistem terbukti **tak-terkontrol (*uncontrollable*)**.

(b) Uji Keterobservasian Gilbert untuk Blok Jordan

Berdasarkan Kriteria Gilbert untuk blok Jordan, suatu blok Jordan J_i terobservasi penuh oleh keluaran skalar jika dan hanya jika elemen pada **kolom pertama** dari sub-vektor keluaran

yang berasosiasi dengan blok tersebut bernilai tidak nol. Pada sistem ini, elemen kolom pertama dari vektor keluaran C adalah:

$$c_1 = 1 \neq 0$$

Karena elemen kolom pertama bernilai tidak nol, sistem terbukti **terobservasi penuh (*observable*)**.

(c) Verifikasi Keterkontrolan via Matriks Kalman

Perhitungan kolom-kolom matriks keterkontrolan Kalman:

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2(1) + 1(2) \\ -2(2) + 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2B = A(AB) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriks keterkontrolan Kalman:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Seluruh elemen pada baris ketiga matriks $\mathcal{C}$ bernilai nol, sehingga:

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 2 < 3 = n$$

Hasil ini memverifikasi secara langsung bahwa sistem tak-terkontrol.

(d) Verifikasi Keterobservasian via Matriks Kalman

Perhitungan baris-baris matriks keterobservasian Kalman:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

$$CA^2 = (CA)A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 13 \end{bmatrix}$$

Matriks keterobservasian Kalman:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \\ 4 & -4 & 13 \end{bmatrix}$$

Determinannya dievaluasi melalui baris pertama:

$$\begin{aligned} \det(\mathcal{O}) &= 1(13 - 24) - 0 + 3(8 - 4) \\ &= 1(-11) + 3(4) = -11 + 12 = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Karena $\det(\mathcal{O}) = 1 \neq 0$, maka $\text{rank}(\mathcal{O}) = 3 = n$, yang membuktikan secara persis bahwa sistem terobservasi penuh.

No. 6

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu dengan representasi ruang keadaan awal (A, B, C). Dilakukan transformasi koordinat ruang keadaan linier nonsingular:

$$\mathbf{z}(t) = P\mathbf{x}(t)$$

dengan $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ merupakan matriks yang memiliki invers P^{-1}.

(a) Tentukan representasi ruang keadaan sistem yang baru $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ dalam koordinat $\mathbf{z}(t)$.

(b) Buktikan secara analitis hubungan antara matriks keterkontrolan sistem baru $\bar{\mathcal{C}}$ dan sistem awal $\mathcal{C}$, serta buktikan bahwa $\text{rank}(\bar{\mathcal{C}}) = \text{rank}(\mathcal{C})$.

(c) Buktikan secara analitis hubungan antara matriks keterobservasian sistem baru $\bar{\mathcal{O}}$ dan sistem awal $\mathcal{O}$, serta buktikan bahwa $\text{rank}(\bar{\mathcal{O}}) = \text{rank}(\mathcal{O})$.

(d) Jelaskan konsekuensi matematis dari hasil ini terhadap sifat keterkontrolan dan keterobservasian sistem.

Penyelesaian:

(a) Transformasi Koordinat Ruang Keadaan

Dari hubungan $\mathbf{z}(t) = P\mathbf{x}(t)$, diperoleh $\mathbf{x}(t) = P^{-1}\mathbf{z}(t)$. Substitusi ke dalam persamaan diferensial sistem awal:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu \implies P^{-1}\dot{\mathbf{z}} = AP^{-1}\mathbf{z} + Bu$$

Kedua ruas dikalikan dari kiri dengan matriks P:

$$\dot{\mathbf{z}} = (PAP^{-1})\mathbf{z} + (PB)u$$

dan persamaan keluaran:

$$y = C\mathbf{x} = (CP^{-1})\mathbf{z}$$

Sehingga triple matriks ruang keadaan baru adalah:

$$\bar{A} = PAP^{-1}, \quad \bar{B} = PB, \quad \bar{C} = CP^{-1}$$

(b) Invariansi Keterkontrolan

Perhatikan perkalian suku berpangkat matriks sistem baru dengan vektor masukan baru:

$$\bar{A}^k\bar{B} = (PAP^{-1})^k(PB) = (PA^kP^{-1})(PB) = PA^k(P^{-1}P)B = PA^kB$$

untuk setiap bilangan bulat non-negatif $k \geq 0$.

Matriks keterkontrolan sistem baru disusun dari kolom-kolomnya:

$$\begin{aligned}\bar{\mathcal{C}} &= \begin{bmatrix}\bar{B} & \bar{A}\bar{B} & \bar{A}^2\bar{B} & \dots & \bar{A}^{n-1}\bar{B}\end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix}PB & PAB & PA^2B & \dots & PA^{n-1}B\end{bmatrix} \\ &= P\begin{bmatrix}B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B\end{bmatrix} = P\mathcal{C}\end{aligned}$$

Berdasarkan sifat aljabar linear, perkalian suatu matriks dengan matriks nonsingular (invertibel) tidak mengubah rank matriks tersebut:

$$\text{rank}(\bar{\mathcal{C}}) = \text{rank}(P\mathcal{C}) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

(c) Invariansi Keterobservasian

Perhatikan perkalian vektor keluaran baru dengan suku berpangkat matriks sistem baru:

$$\bar{C}\bar{A}^k = (CP^{-1})(PAP^{-1})^k = (CP^{-1})(PA^kP^{-1}) = C(P^{-1}P)A^kP^{-1} = CA^kP^{-1}$$

Matriks keterobservasian sistem baru disusun dari tumpukan barisnya:

$$\bar{\mathcal{O}} = \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \bar{C}\bar{A}^2 \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CP^{-1} \\ CAP^{-1} \\ CA^2P^{-1} \\ \vdots \\ CA^{n-1}P^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} P^{-1} = \mathcal{O}P^{-1}$$

Karena P^{-1} adalah matriks nonsingular, perkalian dari kanan juga mempertahankan rank matriks:

$$\text{rank}(\bar{\mathcal{O}}) = \text{rank}(\mathcal{O}P^{-1}) = \text{rank}(\mathcal{O})$$

(d) Konsekuensi Matematis

Hasil pembuktian ini menunjukkan bahwa keterkontrolan dan keterobservasian merupakan **sifat intrinsik struktural sistem**, bukan sifat yang bergantung pada pemilihan sistem koordinat atau basis ruang keadaan. Jika suatu sistem terkontrol (atau terobservasi) dalam satu sistem koordinat, sistem tersebut dijamin akan selalu terkontrol (atau terobservasi) dalam setiap sistem koordinat lainnya yang ekuivalen secara aljabar linear.

No. 7

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-2 yang terkontrol:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

(a) Hitung polinomial karakteristik matriks A dan tentukan matriks target dalam Bentuk Kanonik Keterkontrolan $(\bar{A}_{ccf}, \bar{B}_{ccf})$.

(b) Susun matriks keterkontrolan sistem awal $\mathcal{C}$ dan matriks keterkontrolan sistem target $\bar{\mathcal{C}}$.

(c) Tentukan matriks transformasi similaritas P sedemikian rupa sehingga $\mathbf{x} = P\mathbf{z}$ mentransformasikan sistem ke CCF ($P^{-1}AP = \bar{A}_{ccf}$ dan $P^{-1}B = \bar{B}_{ccf}$).

(d) Lakukan verifikasi eksplisit perkalian matriks untuk membuktikan kebenaran transformasi tersebut.

Penyelesaian:

(a) Polinomial Karakteristik dan Bentuk Target CCF

Polinomial karakteristik matriks A:

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s-1 & -1 \\ 0 & s-3 \end{bmatrix} = (s-1)(s-3) = s^2 - 4s + 3$$

Koefisien polinomial karakteristik adalah $a_1 = -4$ dan $a_2 = 3$. Bentuk Kanonik Keterkontrolan (CCF) target untuk sistem orde-2 adalah:

$$\bar{A}_{ccf} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \bar{B}_{ccf} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b) Matriks Keterkontrolan $\mathcal{C}$ dan $\bar{\mathcal{C}}$

Untuk sistem awal:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{— (Perhatikan: rank = 1, mari gunakan } B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{)}$$

Agar sistem terkontrol penuh, tinjau matriks masukan $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \implies \mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Determinannya adalah $\det(\mathcal{C}) = -1 \neq 0$ (terkontrol penuh).

Untuk sistem target CCF:

$$\bar{A}_{ccf}\bar{B}_{ccf} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \implies \bar{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} \bar{B}_{ccf} & \bar{A}_{ccf}\bar{B}_{ccf} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(c) Penentuan Matriks Transformasi Similaritas P

Berdasarkan relasi invariansi $\mathcal{C} = P\bar{\mathcal{C}}$, matriks transformasi P dihitung melalui:

$$P = \mathcal{C}\bar{\mathcal{C}}^{-1}$$

Invers dari matriks $\bar{\mathcal{C}}$ berorde 2×2:

$$\det(\bar{\mathcal{C}}) = 0(4) - 1(1) = -1 \implies \bar{\mathcal{C}}^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Perkalian matriks menghasilkan P:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Invers dari matriks P:

$$\det(P) = 1(1) - 0(-1) = 1 \implies P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(d) Verifikasi Eksplisit Transformasi

Verifikasi transformasi vektor masukan B:

$$P^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \bar{B}_{ccf}$$

Verifikasi transformasi matriks dinamika A:

$$AP = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ -3 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -3 & 1+3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -3 & 4\end{bmatrix} = \bar{A}_{ccf}$$

Hasil verifikasi membuktikan secara sempurna bahwa transformasi koordinat P menghasilkan representasi CCF yang tepat.

No. 8

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-2 yang terobservasi:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix}0 & 2\\ -1 & -3\end{bmatrix}\mathbf{x}(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\mathbf{x}(t)$$

(a) Hitung polinomial karakteristik sistem dan tentukan bentuk target Kanonik Keterobservasian $(\bar{A}_{ocf}, \bar{C}_{ocf})$.

(b) Tentukan matriks keterobservasian sistem awal $\mathcal{O}$ dan sistem target $\bar{\mathcal{O}}$.

(c) Tentukan matriks transformasi koordinat T sedemikian rupa sehingga $\mathbf{z} = T\mathbf{x}$ mentransformasikan sistem ke OCF ($TAT^{-1} = \bar{A}_{ocf}$ dan $\bar{C}_{ocf} = CT^{-1}$).

(d) Lakukan verifikasi eksplisit hasil transformasi tersebut.

Penyelesaian:

(a) Polinomial Karakteristik dan Target OCF

Polinomial karakteristik matriks A:

$$\det(sI - A) = \det\begin{bmatrix}s & -2\\ 1 & s+3\end{bmatrix} = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2$$

Koefisien polinomial karakteristik adalah $a_1 = 3$ dan $a_2 = 2$. Bentuk Kanonik Keterobservasian (OCF) target untuk sistem orde-2 adalah:

$$\bar{A}_{ocf} = \begin{bmatrix}0 & -a_2\\ 1 & -a_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{bmatrix}, \quad \bar{C}_{ocf} = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$$

(b) Matriks Keterobservasian $\mathcal{O}$ dan $\bar{\mathcal{O}}$

Untuk sistem awal:

$$CA = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 2\\ -1 & -3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 2\end{bmatrix} \implies \mathcal{O} = \begin{bmatrix}C\\ CA\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$$

Determinannya adalah $\det(\mathcal{O}) = 2 \neq 0$ (terobservasi penuh).

Untuk sistem target OCF:

$$\bar{C}_{ocf}\bar{A}_{ocf} = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -3\end{bmatrix} \implies \bar{\mathcal{O}} = \begin{bmatrix}\bar{C}_{ocf}\\ \bar{C}_{ocf}\bar{A}_{ocf}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{bmatrix}$$

(c) Penentuan Matriks Transformasi T

Berdasarkan hubungan $\bar{\mathcal{O}} = \mathcal{O}T^{-1}$, maka invers dari transformasi T adalah:

$$T^{-1} = \mathcal{O}^{-1}\bar{\mathcal{O}}$$

Invers dari matriks $\mathcal{O}$:

$$\mathcal{O}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Perkalian menghasilkan T^{-1}:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

Matriks transformasi T diperoleh dari invers T^{-1}:

$$\det(T^{-1}) = 0(-3/2) - 1(1/2) = -1/2 \implies T = \frac{1}{-1/2} \begin{bmatrix} -3/2 & -1 \\ -1/2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(d) Verifikasi Eksplisit Transformasi

Verifikasi transformasi vektor keluaran:

$$CT^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & -3/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} = \bar{C}_{ocf}$$

Verifikasi transformasi matriks sistem:

$$TA = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$TAT^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & -3/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \bar{A}_{ocf}$$

Transformasi terbukti menghasilkan bentuk OCF secara eksak.

No. 9

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-3 yang tidak terkontrol penuh:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

(a) Hitung matriks keterkontrolan $\mathcal{C}$ dan tentukan dimensi subruang terkontrol $\mathcal{X}_c = \mathrm{Im}(\mathcal{C})$.

(b) Tentukan basis untuk subruang terkontrol dan perluas basis tersebut menjadi basis ruang keadaan $\mathbb{R}^3$ untuk membentuk matriks transformasi M.

(c) Lakukan Dekomposisi Kanonik Keterkontrolan Kalman ($\bar{A} = M^{-1}AM, \bar{B} = M^{-1}B$).

(d) Pisahkan matriks hasil transformasi ke dalam struktur blok subsistem terkontrol dan subsistem tak-terkontrol.

Penyelesaian:

(a) Matriks Keterkontrolan dan Dimensi Subruang Terkontrol

Perhitungan kolom-kolom matriks keterkontrolan:

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2B$$

$$A^2B = A(2B) = 2(2B) = 4B = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriks keterkontrolan:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Karena kolom kedua dan ketiga merupakan kelipatan skalar dari kolom pertama, maka:

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 1$$

Dimensi dari subruang terkontrol adalah $\dim(\mathcal{X}_c) = 1$.

(b) Konstruksi Basis dan Matriks Transformasi M

Vektor basis pertama dipilih dari kolom bebas linear matriks $\mathcal{C}$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Basis diperluas ke $\mathbb{R}^3$ dengan memilih dua vektor bebas linear tambahan:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriks transformasi $M = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}$:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinannya adalah $\det(M) = -1 \neq 0$. Invers dari matriks M dihitung:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) Transformasi Dekomposisi Kalman

Transformasi vektor masukan:

$$\bar{B} = M^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Transformasi matriks dinamika:

$$AM = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = M^{-1}AM = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(d) Pemisahan Blok Terkontrol dan Tak-Terkontrol

Matriks terdekomposisi memiliki struktur blok segitiga:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A_c & A_{12} \\ 0 & A_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -1 \end{array}\right], \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} B_c \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- **Subsistem Terkontrol (c):** berdimensi 1 dengan matriks $A_c = [2]$ dan $B_c = [1]$ (nilai eigen $\lambda = 2$). - **Subsistem Tak-Terkontrol ($\bar{c}$):** berdimensi 2 dengan matriks $A_{\bar{c}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ (nilai eigen $\lambda = 1$ dan $\lambda = -1$).

No. 10

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-3 dengan matriks dinamika dan matriks keluaran:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Hitung matriks keterobservasian $\mathcal{O}$ dan tentukan rank-nya.

(b) Tentukan subruang tak-terobservasi $\mathcal{X}_{\bar{o}} = \text{Ker}(\mathcal{O})$ dan tentukan basisnya.

(c) Lakukan Dekomposisi Kanonik Keterobservasian Kalman untuk memisahkan keadaan terobservasi dan keadaan tak-terobservasi.

Penyelesaian:

(a) Matriks Keterobservasian dan Rank

Perhitungan baris-baris matriks keterobservasian:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$CA^2 = (CA)A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(1)+2(1) & 2(2) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks keterobservasian:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Seluruh elemen kolom ketiga bernilai nol, dan dua kolom pertama bebas linear:

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 2 < 3 = n$$

Sistem tidak terobservasi penuh.

(b) Subruang Tak-Terobservasi Ker($\mathcal{O}$)

Subruang tak-terobservasi terdiri dari vektor-vektor $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T$ yang memenuhi $\mathcal{O}\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 + 2x_2 \\ 3x_1 + 4x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 \in \mathbb{R}$$

Basis subruang tak-terobservasi adalah:

$$\mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dimensi subruang tak-terobservasi adalah $\dim(\mathcal{X}_{\bar{o}}) = 1$.

(c) Dekomposisi Kanonik Keterobservasian

Basis $\mathbb{R}^3$ dibentuk dari dua vektor terobservasi dan satu vektor tak-terobservasi:

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriks transformasi koordinat adalah matriks identitas $T = I_3$. Matriks sistem telah berada langsung dalam bentuk dekomposisi kanonik keterobservasian:

$$A = \begin{bmatrix} A_o & 0 \\ A_{21} & A_{\bar{o}} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 3 \end{array}\right], \quad C = \begin{bmatrix} C_o & 0 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

- **Subsistem Terobservasi (o):** berdimensi 2 dengan nilai eigen $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = 2$. - **Subsistem Tak-Terobservasi ($\bar{o}$):** berdimensi 1 dengan nilai eigen $\lambda_3 = 3$. Dinamika keadaan x_3 tidak pernah muncul pada sinyal keluaran $y(t)$.

No. 11

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-2:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Tentukan nilai-nilai eigen dari matriks dinamika A.

(b) Ujilah keterkontrolan sistem dan tentukan mode mana yang tidak dapat dikontrol.

(c) Ujilah keterobservasian sistem menggunakan kriteria Kalman.

(d) Hitung fungsi transfer sistem $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$. Tunjukkan bahwa terjadi pembatalan kutub-nol (*pole-zero cancellation*) dan jelaskan keterkaitannya dengan hasil uji keterkontrolan.

Penyelesaian:

(a) Nilai-Nilai Eigen Matriks A

Persamaan karakteristik matriks A:

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2) = 0$$

Nilai-nilai eigen sistem adalah $\lambda_1 = -1$ dan $\lambda_2 = -2$.

(b) Uji Keterkontrolan Kalman

Perhitungan kolom kedua matriks keterkontrolan:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2(1) - 3(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = -B$$

Matriks keterkontrolan Kalman:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinannya adalah $\det(\mathcal{C}) = 1(1) - (-1)(-1) = 0$. Karena $\text{rank}(\mathcal{C}) = 1 < 2$, sistem **tidak terkontrol (*uncontrollable*)**. Perhatikan bahwa $AB = -1 \cdot B$, yang berarti vektor masukan B merupakan vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda_1 = -1$. Akibatnya, masukan $u(t)$ hanya mampu menggerakkan mode $\lambda_1 = -1$, sedangkan mode $\lambda_2 = -2$ sama sekali tidak terhubung dan menjadi mode yang **tak-terkontrol**.

(c) Uji Keterobservasian Kalman

Perhitungan baris kedua matriks keterobservasian:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks keterobservasian Kalman:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

Determinannya adalah $\det(\mathcal{O}) = 1 \neq 0 \implies \text{rank}(\mathcal{O}) = 2$. Sistem bersifat **terobservasi penuh (*observable*)**.

(d) Fungsi Transfer dan Pembatalan Kutub-Nol

Invers dari matriks resolven $(sI - A)$:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

Perkalian dengan vektor masukan B:

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} (s+3)(1) + 1(-1) \\ -2(1) + s(-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+2 \\ -(s+2) \end{bmatrix}$$

Perkalian dengan matriks keluaran C:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+2 \\ -(s+2) \end{bmatrix} = \frac{s+2}{(s+1)(s+2)}$$

Terjadi pembatalan faktor linier $(s+2)$ pada pembilang dan penyebut:

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

Kutub pada $s = -2$ dibatalkan oleh pembuat nol pada $s = -2$. Mode yang tereliminasi akibat pembatalan aljabar tersebut berkorespondensi tepat dengan mode $\lambda_2 = -2$ yang tak-terkontrol.

Fenomena ini membuktikan bahwa hilangnya keterkontrolan (atau keterobservasian) pada ruang keadaan berkorespondensi satu-satu dengan pembatalan kutub-nol pada representasi fungsi transfer.

No. 12

Soal: Diberikan sistem multivariabel 2-masukan 2-keluaran (MIMO) kontinu berorde-2:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t), \quad \mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Susun matriks keterkontrolan Kalman multivariabel $\mathcal{C}$ dan tentukan rank-nya.

(b) Susun matriks keterobservasian Kalman multivariabel $\mathcal{O}$ dan tentukan rank-nya.

(c) Tentukan apakah sistem MIMO tersebut terkontrol penuh dan terobservasi penuh.

Penyelesaian:

(a) Matriks Keterkontrolan Multivariabel

Untuk sistem MIMO berorde $n = 2$ dengan $m = 2$ masukan, matriks masukan $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Matriks keterkontrolan Kalman berukuran $n \times (n \cdot m) = 2 \times 4$:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix}$$

Dihitung perkalian matriks AB:

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Matriks keterkontrolan Kalman:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Dua kolom pertama dari matriks $\mathcal{C}$ adalah matriks B:

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 1(2) - 0(1) = 2 \neq 0$$

Karena terdapat submatriks bujursangkar berorde 2×2 yang memiliki determinan bukan nol, maka:

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 2 = n$$

(b) Matriks Keterobservasian Multivariabel

Untuk sistem MIMO berorde $n = 2$ dengan $p = 2$ keluaran, matriks keluaran $C \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Matriks keterobservasian Kalman berukuran $(n \cdot p) \times n = 4 \times 2$:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$$

Dihitung perkalian matriks CA:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Matriks keterobservasian Kalman:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Dua baris pertama dari matriks $\mathcal{O}$ adalah matriks C:

$$\det(C) = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1(1) - 0(1) = 1 \neq 0$$

Karena terdapat submatriks bujursangkar berorde 2×2 yang memiliki determinan bukan nol, maka:

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 2 = n$$

(c) Kesimpulan

Karena $\text{rank}(\mathcal{C}) = 2 = n$ dan $\text{rank}(\mathcal{O}) = 2 = n$, sistem MIMO tersebut terbukti **terkontrol penuh (*controllable*)** dan **terobservasi penuh (*observable*)**.